Ejercicios — soluciones

Tema 5: Reacciones químicas: mol y estequiometría

1 Mol

básico

Calcula los moles y las moléculas que hay en: a) 64 g de O_2 b) 4,4 g de CO_2.

Solución

a) 2 mol; $1{,}2 \cdot 10^{24}$ b) 0,1 mol; $6{,}0 \cdot 10^{22}$

2 Gases

básico

¿Qué volumen ocupan 3 mol de N_2 a 27 °C y 2 atm?

Solución

$V = \frac{3 \cdot 0{,}082 \cdot 300}{2} = \boxed{36{,}9\ \text{L}}$

3 Disoluciones

medio

¿Qué masa de NaOH ($M = 40$) se necesita para preparar 500 mL de disolución 0,2 M?

Solución

$n = 0{,}1$ mol; $m = \boxed{4\ \text{g}}$

4 Estequiometría

medio

El zinc reacciona con ácido clorhídrico: $Zn + 2\,HCl \longrightarrow ZnCl_2 + H_2$. ¿Qué volumen de H_2 en c.n. se obtiene con 13 g de Zn ($M = 65$)?

Solución

$n = 0{,}2$ mol $\rightarrow$ 0,2 mol de H_2: $\boxed{4{,}48\ \text{L}}$

5 Riqueza

medio

¿Qué masa de CaO se obtiene al descomponer 1 kg de caliza del 80 % de riqueza en $CaCO_3$? ($CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2$)

Solución

800 g de $CaCO_3 = 8$ mol $\rightarrow$ 8 mol de CaO = $\boxed{448\ \text{g}}$

6 Limitante

●●● avanzado

Se mezclan 10 g de H_2 con 64 g de O_2 para formar agua ($2\,H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O$). ¿Cuál es el limitante? ¿Cuánta agua se forma? ¿Qué sobra?

Solución

$n(H_2) = 5$; $n(O_2) = 2$, que necesitan 4 mol de H_2. Limitante: O_2. Agua: 4 mol = $\boxed{72\ \text{g}}$. Sobra 1 mol de H_2 (2 g).

7 Rendimiento

●●● avanzado

En la síntesis del amoniaco ($N_2 + 3\,H_2 \longrightarrow 2\,NH_3$) se parte de 28 g de N_2 y se obtienen 20,4 g de NH_3. Calcula el rendimiento.

Solución

Teórico: 1 mol de $N_2 \rightarrow 2$ mol de $NH_3 = 34$ g. $\frac{20{,}4}{34} \cdot 100 = \boxed{60\,\%}$